

Informe de Desarrollo de Proyecto

Sistema de Gestion de Estacionamiento

Estudiante: 202400087
Introduccion a la Programacion y Computacion 1
21 de agosto de 2026

1. Descripcion del Proyecto

El proyecto consiste en el diseno, desarrollo e implementacion de un **Sistema de Gestion de Estacionamiento** interactivo desarrollado en el lenguaje de programacion Java, disenado para ejecutarse a traves de la consola de comandos.

El sistema administra un parqueo representado mediante una matriz bidimensional de 10×10 , gestionando en tiempo real las celdas asignadas a espacios de parqueo, paredes, entradas (*E*) y salidas (*S*). Incluye las siguientes funcionalidades principales:

- Registro e ingreso de vehiculos con validacion de disponibilidad de espacio y limites del tablero.
- Control de salida con cobro automatizado ($Q0,50$ por segundo) basado en el tiempo de permanencia.
- Renderizado dinamico del mapa del estacionamiento en tiempo real.
- Algoritmo de busqueda de rutas optimas (BFS) para determinar el camino despejado mas corto hacia la salida.

2. Problemas Encontrados y Soluciones Adoptadas

No.	Problema Encontrado	Solucion Adoptada
1	Calculo de Tiempo y Cobro: Determinar la estancia exacta del vehiculo sin pausar la ejecucion del hilo principal.	Se utilizo <code>System.currentTimeMillis()</code> al ingresar el vehiculo. Al retirarlo, se calcula la diferencia en miliseundos y se multiplica por la tarifa de $Q0,50$ /segundo.
2	Navegacion sin Colisiones: Encontrar la ruta mas corta hacia la salida esquivando obstaculos y vehiculos.	Se implemento el algoritmo BFS (Breadth-First Search) con una cola (<code>Queue<int[]></code>) y una matriz de visitados para garantizar el camino mas corto.
3	Sincronizacion con Git/GitHub: Rechazo del comando <code>git push</code> por desincronizacion de ramas al subir el ejecutable <code>.jar</code> .	Se integraron las ramas remotas mediante <code>git pull</code> , resolviendo el mensaje de confirmacion en el editor Vim para publicar la version final.

Cuadro 1: Matriz de problemas y soluciones del desarrollo.

3. Decisiones de Implementacion y Arquitectura

- **Estructuras de Datos Nativas:** Se emplearon arreglos bidimensionales (`char[10][10]`, `String[10][10]` y `long[10][10]`) para un control eficiente del mapa, placas y marcas de tiempo.
- **Modularidad delCodigo:** Organizacion mediante metodos estaticos en Java para separar la logica de lectura de datos, validaciones de coordenadas y despliegue del menu interactivo.
- **Empaquetado Binario:** Generacion del ejecutable autonomo `IPC1E_2S2026.jar` listo para ser evaluado desde terminal sin requerir recompilacion.

4. Evidencias de Funcionamiento

Se verifico el correcto funcionamiento del sistema tanto en el entorno local de desarrollo como en la plataforma GitHub, confirmando la ejecucion fluida de la matriz de parqueo, el calculo preciso de tarifas al retiro de los vehiculos y el correcto trazado de rutas BFS.